

Viterbi Algoritması Hesaplamaları

Başlangıç Değerleri: $P(e) = 1.0$, $P(v) = 0.0$ **Gözlem Dizisi:** [High, Low]

1. Zaman Adımı ($t=1$): Gözlem = High

$$V1(e) = P(e) * P(\text{High}|e) = 1.0 * 0.7 = 0.7$$

$$V1(v) = P(v) * P(\text{High}|v) = 0.0 * 0.1 = 0.0$$

2. Zaman Adımı ($t=2$): Gözlem = Low

'e' durumuna geçiş olasılığı ($V2(e)$):

$$e\text{'den } e\text{'ye: } V1(e) * P(e \rightarrow e) * P(\text{Low}|e) = 0.7 * 0.6 * 0.3 = 0.126$$

$$v\text{'den } e\text{'ye: } V1(v) * P(v \rightarrow e) * P(\text{Low}|e) = 0.0 * 0.2 * 0.3 = 0.0$$

Maksimum: 0.126 (Bu değere 'e' durumundan ulaşıldı)

'v' durumuna geçiş olasılığı ($V2(v)$):

$$e\text{'den } v\text{'ye: } V1(e) * P(e \rightarrow v) * P(\text{Low}|v) = 0.7 * 0.4 * 0.9 = 0.252$$

$$v\text{'den } v\text{'ye: } V1(v) * P(v \rightarrow v) * P(\text{Low}|v) = 0.0 * 0.8 * 0.9 = 0.0$$

Maksimum: 0.252 (Bu değere 'e' durumundan ulaşıldı)

Sonuç ve Geriye İzleme

İkinci adımın sonunda ($t=2$) en yüksek olasılık $V2(v) = 0.252$ değeridir. Bu sonuca ilk adımdaki ($t=1$) 'e' durumundan hesaplama yaparak ulaştık. Bu yüzden en olası fonem dizisi: "e-v" şeklindedir.

Analiz Soruları ve Cevapları

Soru 1: Ses verisindeki "gürültü" (noise), HMM modelindeki Emisyon Olasılıklarını nasıl etkiler?

Cevap: Gürültü, sesin netliğini bozarak farklı seslerin birbirine benzemesine yol açar. Bu durum emisyon olasılıklarını birbirine yaklaştırır; yani modelin doğru sesi tahmin etme ihtimali düşer ve hata yapmaya yatkın hale gelir.

Soru 2: Gerçek bir sistemde binlerce kelime olduğunu düşünürsek, Viterbi yerine neden daha karmaşık yapılar (Deep Learning gibi) tercih edilmeye başlanmıştır?

Cevap: Kelime sayısı binleri bulduğunda viterbi algoritması çok yavaşlar ve yüksek bellek tüketerek sistemi zorlar. Deep learning modelleri ise büyük verilerle çok daha hızlı çalışır; ayrıca gürültüye, farklı aksanlara ve karmaşık konuşmalara karşı çok daha başarılıdır.

